임재혁

A. 교수님과 연구실 소개

교수님 약력

- 경희대학교 기계공학부 부교수/교수 (25′~현재)
- 경희대학교 공과대학 인공지능위원회 위원장
- 전북대학교 기계공학과 조교수/부교수(16′~25′)
- 한국항공우주연구원 위성구조팀/위성기계팀 (06~16′)
- KAIST 기계공학과 박사 (06′)
- KAIST 기계공학과 석사 (02′)
- 인하대 기계항공자동화공학부 학사(기계전공) (00′)

연구실 정보

- 주소: 경기도 용인시 기흥구 덕영대로 1732 공학관 2층 224호
- 전화: 031-201-2488 (010-3262-9409)
- 이메일: jaehyuklim@khu.ac.kr
- 연구실명: Space Mobility & Digital Twin 연구실
- 연구실 인원(26.3.1 현재): 박사과정(3) 석사과정(3), 학부과정(7)
- Google Scholar: *https://scholar.google.com/citations?user=0QnKdK0AAAAJ&hl=en*
- 연구실 홈페이지: *https://sites.google.com/view/jaehyuklim77/*



주요 연구 키워드

디지털트윈/PHM

- 물리기반 인공지능(PIML/PINN)
- 가상센싱, 이상진단

LLM 기반 가상설계 에이전트 개발

- 초소형인공위성 설계 에이전트
- 롤투롤장비 설계 에이전트

우주모빌리티 및 구조동역학

- 전개형 위성구조체
- 발사환경 구조해석/시험 분석

기계 인공 지능 연구회

산학 협력 탐색 그룹

임재혁

B. 핵심 연구 성과(인공 지능 관련 과제 결과)와 향후 계획

협력 기관	연구과제명	키워드	수행기간
한국기계연구원	멀티 에이전트 협업 기반 베테랑 **멀티피직스 구조해석 AI Agent 기술 개발**	LLM 에이전트, 오케스트레이션, CAD/CAE, AI 기반 대리모델	2026.04~2031.03
한국연구재단	초소형 인공위성 특화 가상설계/가상센싱 에이전트: 입력 프롬프트로 상세설계 및 가상센싱까지 (핵심연구 유형B)	LLM 에이전트, 오케스트레이션, CAD/CAE, AI 기반 대리모델	2026.04~2031.04
현대자동차	AI ROM을 활용한 PE 부품 내구 해석 시간 단축 기술 개발	AI 기반 대리모델, 실시간 피로내구해석	2026.04~2027.03
한국전자통신연구원	소스(Sauce) 품질 검증을 위한 물리정보기반 디지털트윈 모델 제작	AI 기반 대리모델, Neural DEM	2025.04~2029.04
한국항공우주연구원	달착륙선 착륙해석을 위한 달토양 모델링 연구	AI 기반 대리모델, Neural DEM	2026.03~2027.12